

แบบฝึกหัดชุดที่ 3

Probability and Statistics

36 45 63 5

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. โยนลูกเต๋า 2 ลูก (X และ Y) พร้อมกัน จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋า X จะออกแต้ม 6 เมื่อผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าทิ้งสองลูกเป็น 9

$$A = \text{X ออก 6}$$

$$B = \text{รวม = 9}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{1}{9}} = \frac{1}{4}$$

2. กล้อง 3 ใบ X, Y, และ Z บรรจุลูกบอลสีต่างๆ ไว้ดังนี้

กล้อง	จำนวนลูกบอลสีขาว (ลูก)	จำนวนลูกบอลสีแดง (ลูก)
X	12	4
Y	8	4
Z	1	3

$$A = \{(w, r), (w, w), (w, w), (w, w)\}$$

$$B = \{(w, w), (w, w), (r, w)\}$$

$$A \cap B = \{(w, w), (w, w)\}$$

$$P(A \cap B) = \left(\frac{12}{16} \times \frac{3}{12} \times \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{12}{16} \times \frac{4}{12} \times \frac{1}{4}\right) = \frac{7}{16}$$

สุ่มหยิบลูกบอลออกมาจากกล่องแต่ละใบๆ ละ 1 ลูก จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกบอลที่หยิบได้จากกล่อง X จะเป็นสีขาว ถ้าหากลูกบอลที่หยิบได้ทั้งหมดมีลูกสีขาวอยู่ 2 ลูก

$$= \frac{\frac{7}{16}}{\frac{7}{16}} = 1$$

$$P(B) = \frac{2}{8}$$

3. กล้องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสีขาว 5 ลูกและสีดำ 10 ลูก ทำการทดลองโดยทอยลูกเต๋า 1 ครั้ง จากนั้นสุ่มหยิบลูกบอลออกมาจากกล่องโดยจำนวนลูกบอลที่หยิบออกมาเท่ากับแต้มที่ออกบนลูกเต๋า เช่น แต้มลูกเต๋าคือ 2 ก็หยิบลูกบอลออกมา 2 ลูก จงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลเป็นสีขาวทั้งหมดจากการทดลองนี้

4. บริษัทประกันแบ่งลูกค้าเป็น 3 ประเภทคือ เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงต่ำ โดยที่ความน่าจะเป็นที่ลูกค้าในแต่ละประเภทจะประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลา 1 ปีคือ 0.3, 0.15, และ 0.05 ตามลำดับ ผลการสำรวจระบุว่า 30% ของประชากรเป็นประเภทเสี่ยงสูง 50% ของประชากรเป็นประเภทเสี่ยงปานกลาง และ 20% ของประชากรเป็นประเภทเสี่ยงต่ำ ลูกค้าคนหนึ่งมาต่อสัญญาประกัน ถ้าภายใน 1 ปีที่ผ่านมาลูกค้าคนนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าคนนี้จะเป็นคนประเภทเสี่ยงต่ำ

5. A และ B เล่นเกมโดยผลัดกันทอยลูกเต๋ารั้งละ 2 ลูก โดยจะผลัดกันทอยลูกเต๋ารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีผู้ชนะ A จะชนะก็ต่อเมื่อผลรวมแต้มบนลูกเต๋าคือ A ทอยได้เป็น 9 และ B จะเป็นผู้ชนะก็ต่อเมื่อผลรวมแต้มบนลูกเต๋าคือ B ทอยได้เป็น 6 จงหาความน่าจะเป็นที่ A จะได้เป็นผู้ชนะในเกมนี้ ถ้า A เป็นผู้เริ่มทอยก่อน